

Κοζάνη, Μάρτιος 2007 (Μαθητική)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΘΕΜΑ 1

Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss:

Αδυνατώ
i)
$$\begin{aligned} 2x + y - 2z &= 5 \\ 2x + y + 5z &= 0 \\ x + y + z &= 2 \\ x - 2y - z &= 1 \end{aligned}$$

και
ii)
$$\begin{aligned} 2a - b + c &= 1 \\ a + b - 2c &= 3 \\ a + b + c &= 0 \end{aligned}$$

Μπορώ λύση:
 $(2, 0, -1)$

ΘΕΜΑ 2

(1) Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = x^3 - 12xy + y^3$. $A = \mathbb{R}^2$ $(2, 2)$ ως το σημείο
(2) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x, y) = xe^y - ye^x$ είναι λύση της εξίσωσης $f_{xx} + f_{yy} = 0$ $(4, 4)$ $\tau. \min.$

ΘΕΜΑ 3

Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_R \cos(x^2 + y^2) dA$$

όπου R είναι ο δακτύλιος που περικλύεται ανάμεσα στον κύκλο με κέντρο το $O(0, 0)$ και ακτίνα 1, και τον κύκλο με κέντρο πάλι το $O(0, 0)$ και ακτίνα 2. Οι εξισώσεις καρτεσιανών-πολικών συντεταγμένων είναι οι

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

ΘΕΜΑ 4

Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που ισοκατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $y = 1, x = 1, x = y$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = x$.

ΘΕΜΑ 5

Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

(α) $1 - e^x y' = e^x y$ με $y(0) = 0$ (Γραμμική Εξίσωση)

(β) $y'' + 4y = 0$ με $y(0) = 1$ και $y'(0) = 1$ (Γραμμική Εξίσωση - Ομογενής)

ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ